

LỚP LUYỆN THI TN THPT
MÔN TOÁN
ĐỀ CHÍNH THỨC
 (Đề thi có 6 trang)

ĐỀ THI THỬ KỲ THI TNTHPT 2026 – LẦN 2
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề: 1202

Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án

Câu 1. [BQD] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau.

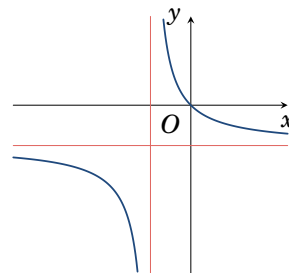
x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$					
	$-\infty$	1	-3	$+\infty$	

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- A.** $(-\infty; 1)$. **B.** $(3; +\infty)$. **C.** $(-1; 3)$. **D.** $(-3; +\infty)$.

Câu 2. [BQD] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Đường thẳng nào sau đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho?

- A.** $x = 1$. **B.** $x = -1$.
C. $y = 1$. **D.** $y = -1$.



Câu 3. [BQD] Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a . Khẳng định nào sau đây sai?

- A.** $|\overrightarrow{BD}| = a\sqrt{2}$. **B.** $|\overrightarrow{BD'}| = a\sqrt{3}$.
C. $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{A'C'} = \vec{0}$. **D.** $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BD'}$.

Câu 4. [BQD] Cho hai mẫu số liệu ghép nhóm M_1, M_2 có bảng tần số ghép nhóm như sau. Gọi $\overline{X}_1$ và $\overline{X}_2$ lần lượt là số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm M_1, M_2 . Phát biểu nào sau đây là đúng?

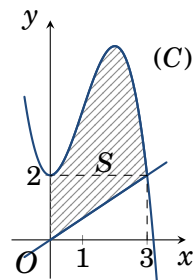
M_1 :	Nhóm	[12; 14)	[14; 16)	[16; 18)	[18; 20)	[20; 22)
	Tần số	2	4	8	6	4
M_2 :	Nhóm	[6; 8)	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)	[14; 16)
	Tần số	2	4	8	6	4

- A.** $\overline{X}_1 = \overline{X}_2$. **B.** $\overline{X}_1 = 2\overline{X}_2$. **C.** $\overline{X}_1 = \overline{X}_2 + 6$. **D.** $2\overline{X}_1 = \overline{X}_2$.

Câu 5. [BQD] Thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{e^x - x}$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 2$ xung quanh trục Ox là

- A.** $\pi \left(e^2 - e - \frac{3}{2} \right)$. **B.** $e^2 - e - \frac{5}{2}$. **C.** $\pi \left(e^2 - e - \frac{5}{2} \right)$. **D.** $e^2 - e - \frac{3}{2}$.

Câu 6. [BQD] Cho hàm số $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 2$ có đồ thị (C) như hình vẽ. Tính diện tích S của hình phẳng được tô như trong hình.



- A. $S = 10$.
 B. $S = \frac{39}{4}$.
 C. $S = \frac{41}{4}$.
 D. $S = 13$.

Câu 7. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{4} = \frac{-y}{2} = \frac{z+2}{-6}$. Véc tơ nào dưới đây là một véc tơ chỉ phương của đường thẳng d ?

- A. $\vec{u}_2 = (2; -1; 3)$.
 B. $\vec{u}_1 = (-4; 2; -6)$.
 C. $\vec{u}_3 = (-2; 1; 3)$.
 D. $\vec{u}_4 = (1; 0; 2)$.

Câu 8. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(0; -2; 1)$ và bán kính $R = 5$. Phương trình của (S) là

- A. $x^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 25$.
 B. $x^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 25$.
 C. $x^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 5$.
 D. $x^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 5$.

Câu 9. [BQD] Với mọi số thực dương a , $\log_3(27a) - \log_3 a$ bằng

- A. $\log_3(26a)$.
 B. 9.
 C. 3.
 D. $3 - 2\log_3 a$.

Câu 10. [BQD] Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(x-1) < 3$ là

- A. $(-\infty; 10)$.
 B. $(1; 9)$.
 C. $(1; 10)$.
 D. $(-\infty; 9)$.

Câu 11. [BQD] Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 3$ và công sai $d = 3$. Tính u_3 của cấp số cộng đã cho.

- A. 6.
 B. 7.
 C. 8.
 D. 9.

Câu 12. [BQD] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng 2, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = 3$. Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ là

- A. $V = 4$.
 B. $V = 12$.
 C. $V = 8$.
 D. $V = 6$.

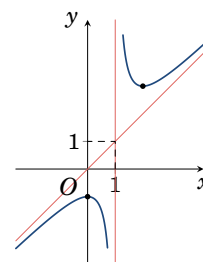
Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. [BQD] Trước 3 tiếng khi diễn ra trận Derby thành Manchester giữa MU-MC. Người ta phỏng vấn ngẫu nhiên 100 người hâm mộ của MU (có 20 người đang mặc áo của đội bóng) về việc có nên xem trận đấu đó hay không. Kết quả cho thấy rằng 75 người trả lời sẽ xem, 25 người trả lời sẽ không xem. Nhưng thực tế cho thấy rằng tỉ lệ người hâm mộ MU thực sự xem trận đấu tương ứng với những cách trả lời “có xem” và “không xem” là 80% và 20%. Gọi A là biến cố “Người được phỏng vấn thực sự sẽ xem trận đấu”. Gọi B là biến cố “Người được phỏng vấn trả lời sẽ xem trận đấu”.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $P(AB) = 0,6$.	☐	☐
b) Tỉ lệ người được phỏng vấn thực sự sẽ xem trận đấu là 72,5%.	☐	☐
c) Trong số người được phỏng vấn thực sự sẽ xem có 17% người trả lời không xem khi được phỏng vấn.	☐	☐
d) Trong số những người mặc áo đội bóng có 30% người phỏng vấn thực sự sẽ không xem trận đấu biết rằng số người được phỏng vấn thực sự sẽ xem trận đấu mặc áo đội bóng là 14 người.	☐	☐

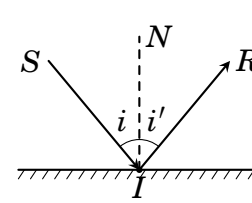
Câu 2. [BQD] Cho hàm số $y = f(x) = ax + b + \frac{1}{x-c}$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Đồ thị hàm số nhận đường thẳng $y = x$ làm tiệm cận xiên.	☐	☐
b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $(1; +\infty)$ đạt được tại $x = 2$.	☐	☐
c) $a + b + c = 0$.	☐	☐
d) Gọi A và B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số và điểm M thuộc tia Ox thỏa mãn $\widehat{AMB} \leq 90^\circ$ thì giá trị nhỏ nhất của đoạn OM bằng 3,5.	☐	☐



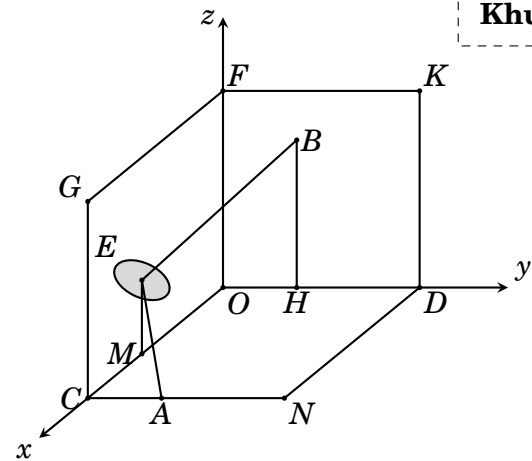
Câu 3. [BQD] Đọc Nguyên lý phản xạ ở Khung 1 và mô tả đề bài ở Khung 2. Xét tính đúng sai của các mệnh đề bên dưới.

Nguyên lý phản xạ ánh sáng: Khi ánh sáng bị phản xạ, tia phản xạ sẽ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương ở điểm tới. Góc phản xạ cũng sẽ bằng góc tới, tức là $i = i'$. Chú ý: Khi ta lấy đối xứng tia SI qua gương thì tia IS' là tia đối của tia IR .



Khung 1

Trong căn phòng có dạng hình hộp chữ nhật, có gương phẳng tròn tâm E với độ dày không đáng kể, được treo trên tường là mặt phẳng (FOC) . Biết rằng $OCGF$, $OCND$, $OFKD$ là các hình chữ nhật; $OC = 5$; $OD = OF = 4$; $OM = 3$; $EM = 1,5$; $CA = 1$. Một tia sáng được chiếu từ vị trí điểm A tới E , tia sáng phản xạ qua gương phẳng tới điểm B trên tường (tham khảo hình vẽ). Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ, mỗi đơn vị có độ dài 1m.



Khung 2

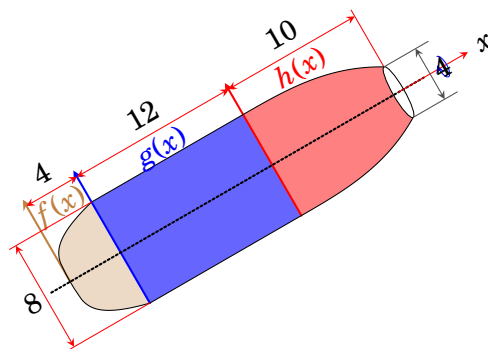
Phát biểu	Đúng	Sai
a) Phương trình mặt phẳng (ACE) là $3x + 4z - 15 = 0$.	☐	☐
b) Đường thẳng AE đi qua điểm $J(1;3;3)$.	☐	☐
c) Gọi (d) là đường thẳng đối xứng với đường thẳng AE qua mặt phẳng $(OCGF)$. Góc giữa đường thẳng (d) và mặt phẳng $(OCGF)$ là 41° (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị).	☐	☐
d) Gọi tọa độ điểm B là $B(x_0; y_0; z_0)$ thì $2y_0 + 4z_0 = 18$.	☐	☐

Câu 4. [BQD] Đường bao của một chai sữa được mô hình hóa bằng ba hàm số f, g, h . Tất cả các đường này được ghép trơn với nhau. Để đơn giản hóa phương trình, ba đồ thị dùng chung trục Ox nhưng mỗi hàm có một trục Oy riêng, như hình vẽ.

- Hàm $f(x)$ là hàm căn bậc bốn dạng: $f(x) = a\sqrt[4]{x}$, thể hiện phần đuôi chai.
- Hàm $g(x)$ là đường thẳng ngang dạng: $g(x) = b$, thể hiện phần thân chai.
- Hàm $h(x)$ là đa thức bậc ba dạng: $h(x) = cx^3 + dx + e$, thể hiện phần đầu chai.

Các kích thước được chỉ trên hình (đơn vị: cm. Ghi chú: miệng chai có đường kính bằng 4).

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $a + b + c + d + e > 10$.	☐	☐
b) Người ta cần dán toàn bộ thân chai nước bằng một tấm decal, khi đó diện tích tối thiểu của decal là $96\pi(\text{cm}^2)$.	☐	☐
c) Diện tích tiết diện dọc (mặt cắt theo trục dọc) của chai lớn hơn 200cm^2 .	☐	☐
d) Chai này có thể chứa được 1 lít sữa (thể tích vỏ chai không đáng kể).	☐	☐

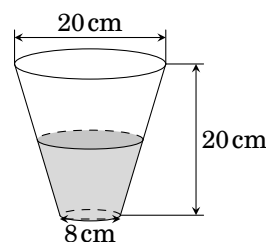


Phần 3: Câu trả lời ngắn

Câu 1. [BQD] Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh bằng $2\sqrt{3}$, cạnh bên $AA' = 3$. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của $BC, B'C'$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và CN .

KQ:

Câu 2. [BQD] Lượng mưa là thước đo độ dày của lớp nước (bao gồm mưa, tuyết, mưa đá) rơi xuống một mặt phẳng ngang trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 24 giờ), không bao gồm nước bị thấm hoặc chảy tràn (đơn vị: mm). Trong khí tượng học, lượng mưa trong 24 giờ gọi là lượng mưa ngày và được phân cấp như sau (xem bảng bên).



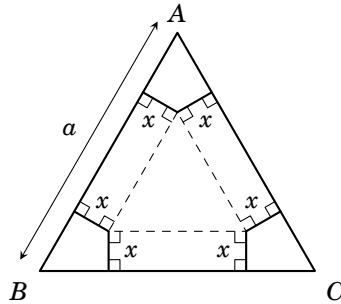
Lượng mưa ngày (đơn vị: mm)	(0; 10]	(10; 25]	(25; 50]	(50; 100]
Phân loại	mưa nhỏ	mưa vừa	mưa to	mưa rất to
Cấp độ	1	2	3	4

Một nhóm mô hình hóa toán học để đo lượng mưa trong một ngày tại địa phương đã chế tạo một thùng hứng nước mưa dạng hình nón cụt (như hình). Nếu trong một đợt mưa, dùng thùng này hứng lượng nước mưa trong 24 giờ và mực nước trong thùng đúng bằng $\frac{1}{2}$ độ sâu của thùng, thì lượng mưa ngày thuộc cấp số mấy?

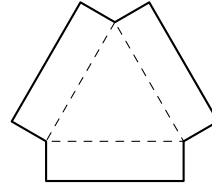
KQ:

Câu 3. [BQD] Hình 1 vẽ miếng bìa ABC có dạng tam giác đều cạnh a . Tại mỗi đỉnh của tam giác, người ta cắt đi một hình điều như chỉ ra, thu được hình phẳng ở Hình 2. Phần bìa còn lại ở Hình 2 được gấp lại theo các đường nét chấm để tạo thành một lăng trụ tam giác hồ có chiều cao x , như minh họa ở Hình 3.

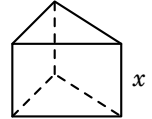
Sau tính toán, người ta tìm được giá trị lớn nhất của thể tích lăng trụ là $V = \frac{a^3}{k}$. Tìm k ?



Hình 1



Hình 2

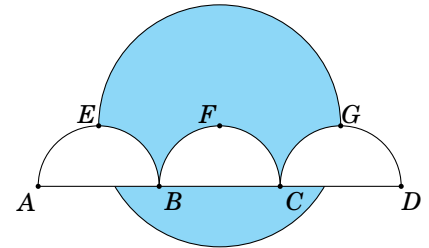


Hình 3

KQ:

Câu 4. [BQD] Trong hình vẽ dưới đây, đoạn AD được chia làm 3 bởi các điểm B và C sao cho $AB = BC = CD = 2$. Ba nửa đường tròn có bán kính bằng 1 là AEB , BFC và CGD có đường kính tương ứng là AB, BC và CD .

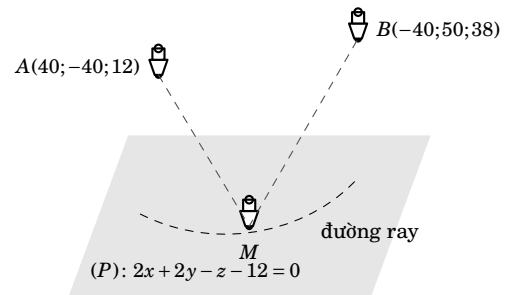
Các điểm E, F, G lần lượt là tiếp điểm của tiếp tuyến chung EG với 3 nửa đường tròn. Một đường tròn tâm F , bán kính bằng 2. Diện tích miền bên trong đường tròn tâm F và bên ngoài 3 nửa đường tròn (miền tô đậm) bằng bao nhiêu? (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục).



KQ:

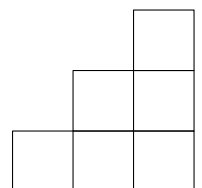
Câu 5. [BQD] Trong hệ toạ độ $Oxyz$ (đơn vị độ dài trên mỗi trục tính là mét), một vườn hoa nằm trên mặt phẳng $(P): 2x + 2y - z - 12 = 0$. Có hai bóng đèn chiếu sáng cố định được đặt tại các điểm $A(40; -40; 12); B(-40; 50; 38)$. Để đảm bảo kĩ thuật chiếu sáng, các kỹ sư muốn thiết kế trên mặt vườn một đường ray để lắp đặt một đèn chiếu sáng M di động trên đường ray ấy.

Yêu cầu kĩ thuật đặt ra là góc tạo bởi MA với mặt vườn và góc tạo bởi MB với mặt vườn phải luôn bằng nhau. Độ dài đường ray là bao nhiêu mét (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị).



KQ:

Câu 6. [BQD] Có bao nhiêu cách chọn sáu số nguyên từ mười số nguyên thuộc đoạn $[2; 11]$ và điền vào các ô của hình dưới đây (mỗi ô chỉ điền đúng một số) sao cho tổng các số ở mỗi hàng (kể cả hàng có một ô) bằng nhau?



KQ: